

Skill白板手绘视频 workflow 说明文档

💡 免责声明：生图部分使用的是nano banana 2，Skill中默认用的是"Runninghub"的api，因为比较便宜（api费用请查看网站的实时说明），所有第三方api都有不稳定因素，我和服务商也没有合作，只是因为便宜。Skill中的api可以替换成任意你习惯使用的api。

任何第三方api都不要充值过多，够用即可，用完再充。防止服务器不稳定等情况。如果出现服务不稳定等情况，也只能等服务商修复。

如果出现任何服务商的api接口不稳定、接口结构更改等，与本人无关，本人也无法解决服务商的问题，本人也只是使用者，有关于服务商的问题请咨询服务商，请确认理解后再进行操作。

💡 友情提示：根据Runninghub客服反馈，自周一（4月13日）00:00起，全能图片V2低价渠道版规格价格统一调整如下，目前Skill中默认使用的是2k生图，如果使用Runninghub api，请大家做好规划：

- 1k: ¥0.16

- 2k: ¥0.16

- 4k: ¥0.20

1. 如何安装

安装前准备

如果电脑里还没有 `Node.js`，需要先安装。因为 `npx` 命令由 `Node.js` 提供。

- `Node.js` 官网: <https://nodejs.org/>

如果提示 `npx` 命令不可用，通常就表示当前设备还没有正确安装 `Node.js`，或者安装后还没有重新打开终端。

打开命令行工具

- Windows: 打开“命令提示符”或 `PowerShell` 都可以。打开方式之一：按 `Win + R`，输入 `cmd`，然后按回车，即可打开“命令提示符”。
- macOS: 打开“终端”应用。

安装步骤

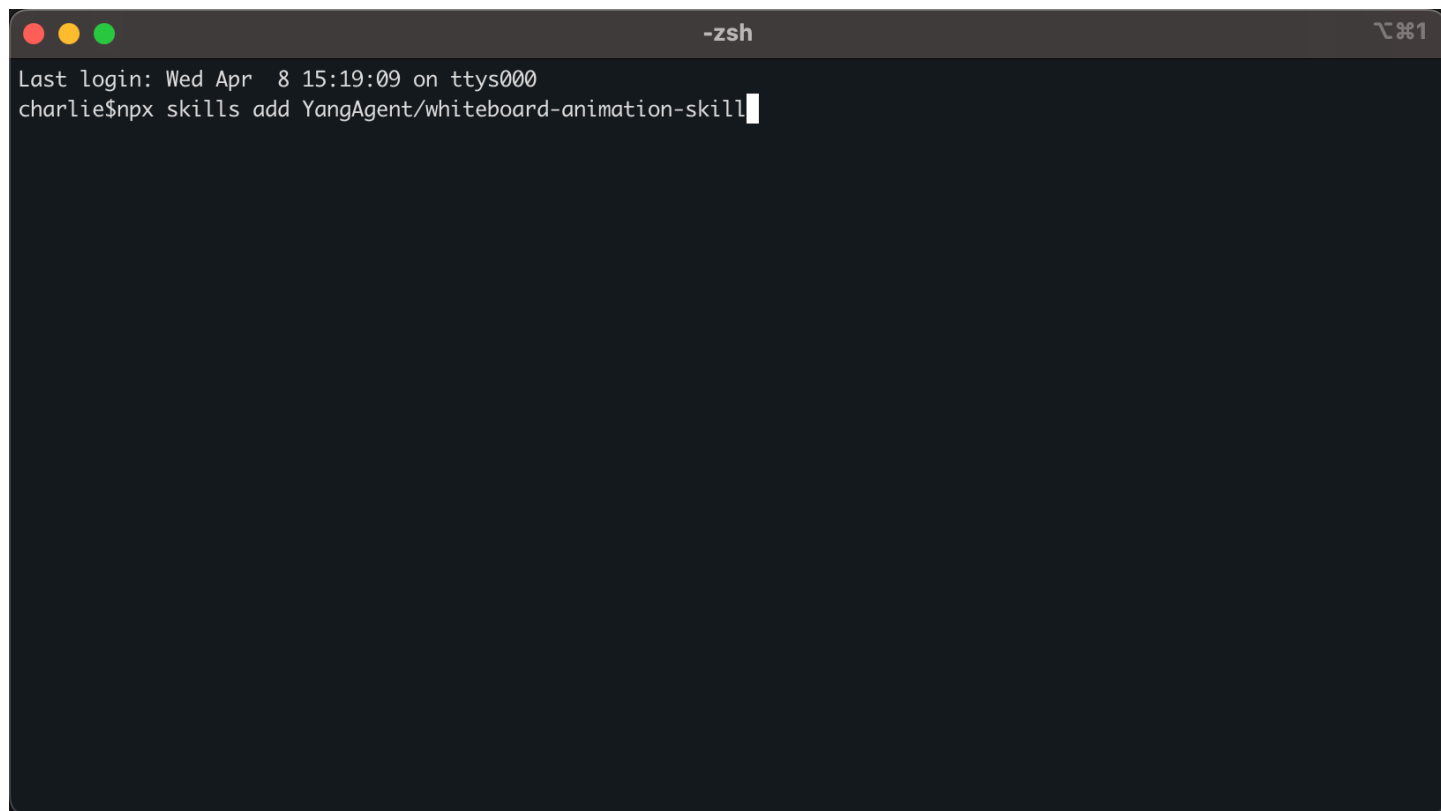
这里提供三种安装方式，你可以根据自己的使用场景选择。

1.1 手动安装（推荐）

在命令行中输入下面这条命令，然后按回车：

代码块

```
1 npx skills add YangAgent/whiteboard-animation-skill
```

A screenshot of a terminal window with a dark background. The title bar at the top shows three colored window control buttons (red, yellow, green) on the left, the text "-zsh" in the center, and a keyboard icon followed by "1" on the right. The terminal content shows "Last login: Wed Apr 8 15:19:09 on ttys000" followed by the prompt "charlie\$". The command "npx skills add YangAgent/whiteboard-animation-skill" has been entered, and a white cursor is visible at the end of the command line.

```
Last login: Wed Apr 8 15:19:09 on ttys000
charlie$npx skills add YangAgent/whiteboard-animation-skill
```

等待一会后，会看到仓库中的两个 skill。使用键盘上下方向键切换，分别按空格选中两个 skill，然后按回车确认。

```
node
Last login: Wed Apr 8 15:19:09 on ttys000
charlie$npv skills add YangAgent/whiteboard-animation-skill

SKILLS

skills

Source: https://github.com/YangAgent/whiteboard-animation-skill.git
Repository cloned
Found 2 skills

Select skills to install (space to toggle)
  whiteboard-animation
(从图片生成白板手绘动画视频。将任意彩色图片转换为包含线稿绘制和上色两个阶段的动画，带手部覆盖效果，输出 H.264...)
  whiteboard-video-workflow (从 SRT
字幕文件自动生成完整白板动画视频的端到端工作流。依次完成分镜解析、图片生成、视频生成三个阶段。当用户提...)


```

接着选择你要安装到哪个 Agent 平台。切换到目标平台后，按空格选中，再按回车。

```
node

  Deep Agents
  Firebender
  Gemini CLI
  GitHub Copilot
  Kimi Code CLI
  OpenCode
  Warp

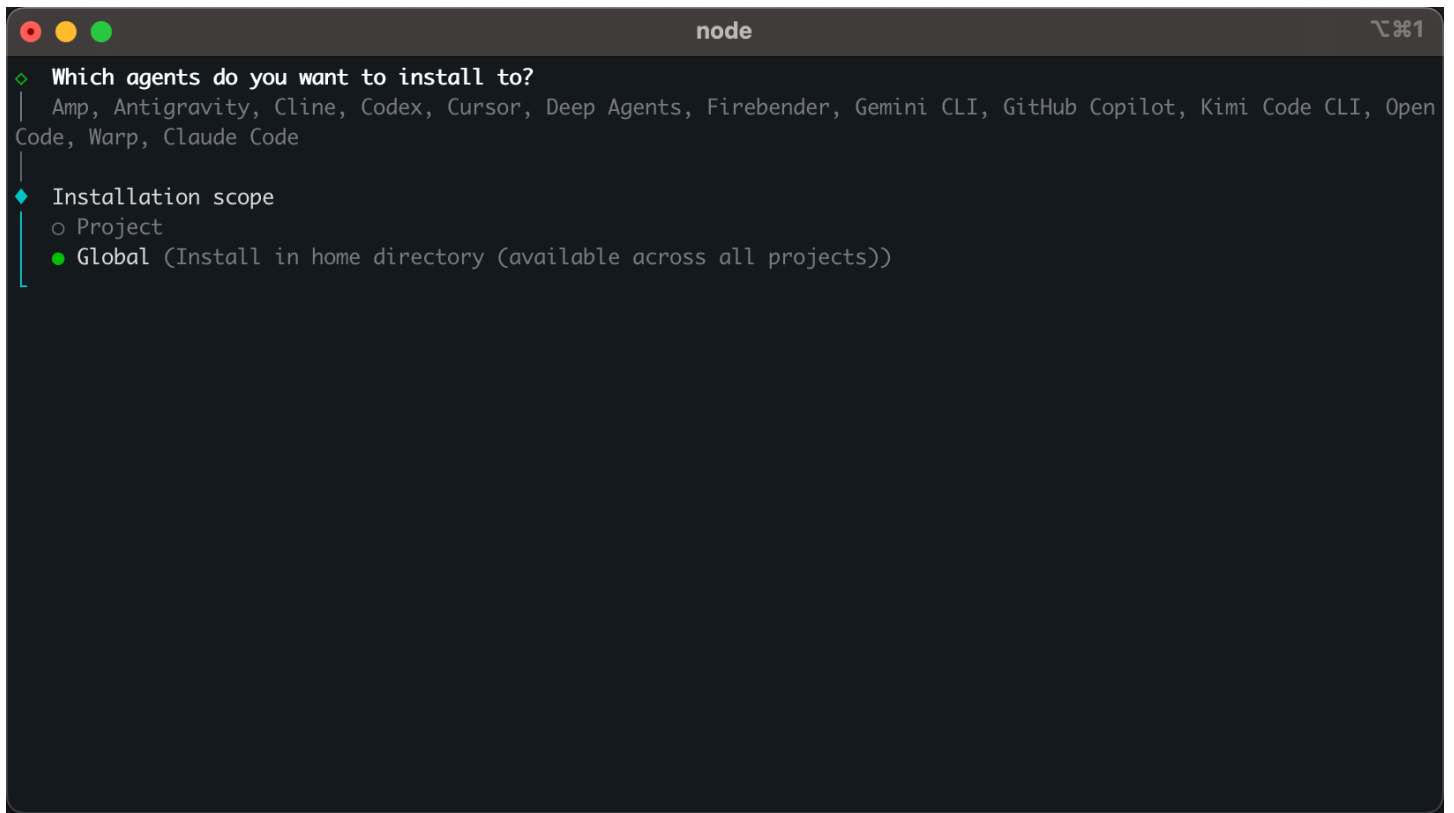
— Additional agents —
Search:
↑↓ move, space select, enter confirm

> ○ Augment (.augment/skills)
  ○ IBM Bob (.bob/skills)
  ● Claude Code (.claude/skills)
  ○ OpenClaw (skills)
  ○ CodeBuddy (.codebuddy/skills)
  ○ Command Code (.commandcode/skills)
  ○ Continue (.continue/skills)
  ○ Cortex Code (.cortex/skills)
↓ 23 more

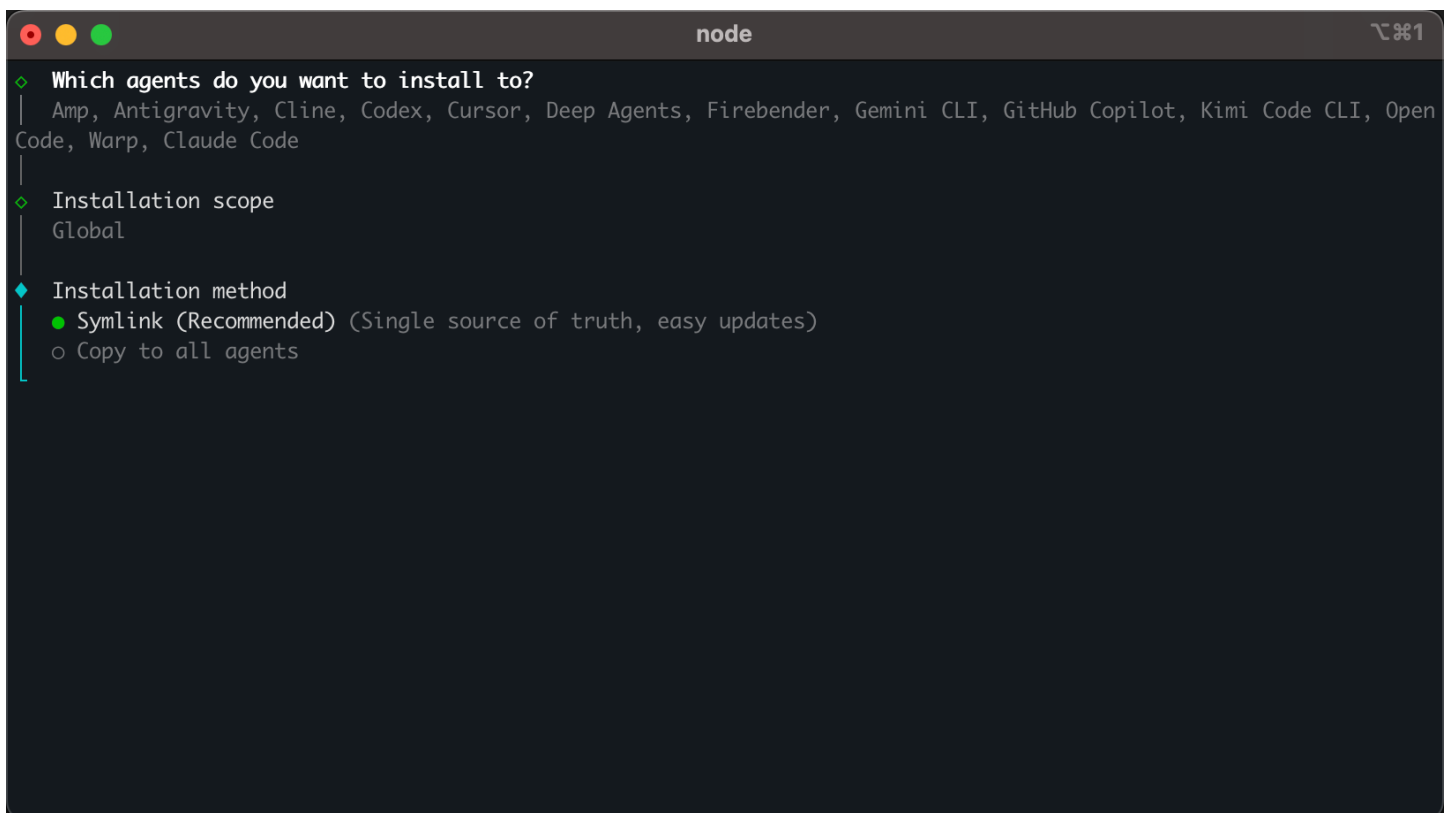
Selected: Amp, Antigravity, Cline +10 more


```

然后选择全局安装模式，按回车。



再选择第一种安装方式，按回车。



确认后，稍等一会。如果出现与下图类似的结果，就表示安装成功。

```
-zsh
Details: https://skills.sh/YangAgent/whiteboard-animation-skill

◇ Proceed with installation?
Yes

◇ Installation complete

◇ Installed 2 skills
  ✓ ~/.agents/skills/whiteboard-animation
    universal: Amp, Antigravity, Cline, Codex, Cursor +7 more
    symlinked: Claude Code
  ✓ ~/.agents/skills/whiteboard-video-workflow
    universal: Amp, Antigravity, Cline, Codex, Cursor +7 more
    symlinked: Claude Code

Done! Review skills before use; they run with full agent permissions.

charlie$
```

1.2. Agent 自动安装

如果你希望让 Agent 直接帮你安装，也可以直接复制以下内容，对 Agent 说：

使用 `npx skills add YangAgent/whiteboard-animation-skill` 安装 skill，共包含 `whiteboard-animation` 和 `whiteboard-video-workflow` 两个 skill，使用全局安装。

1.3. 云端压缩包安装

如果你的 Agent 是云端运行的，且无法直接执行 `npx skills` 命令，也可以尝试将网盘中的 skill 的压缩包直接交给 Agent，让 Agent 帮你完成安装。

2. 如何获取 RunningHub API Key，以及相关区别

Skill 中的生图流程，默认使用 `RunningHub API`，默认使用的生图模型是 `NanoBanana2`

在 RunningHub 平台上的对应名称是：

- “全能图片 V2 - 文生图 - 低价渠道版”，2k 分辨率

单张图片的实时价格，建议以 RunningHub 官方计费页面为准：

- <https://www.runninghub.cn/third-party-fees>

获取 API Key

获取地址：

- <https://www.runninghub.cn/enterprise-api/sharedApi>

消费级-会员

企业级-共享

企业级-独占

请注意，这里需要选择：

- 企业级 - 共享

然后在下方新建 API 密钥，并复制。

配置 API Key

你可以询问 Agent： `whiteboard-video-workflow` 这个 skill 的安装目录在哪里。

找到安装目录后，按下面方式配置：

1. 如果目录中有 `.env.example` 文件，就把它重命名为 `.env`
2. 如果目录中没有 `.env.example`，就直接新建一个 `.env` 文件
3. 在文件中找到这一行：

代码块

```
1 RUNNINGHUB_API_KEY=your_api_key_here
```

1. 将其中的 `your_api_key_here` 替换成你自己的 API Key

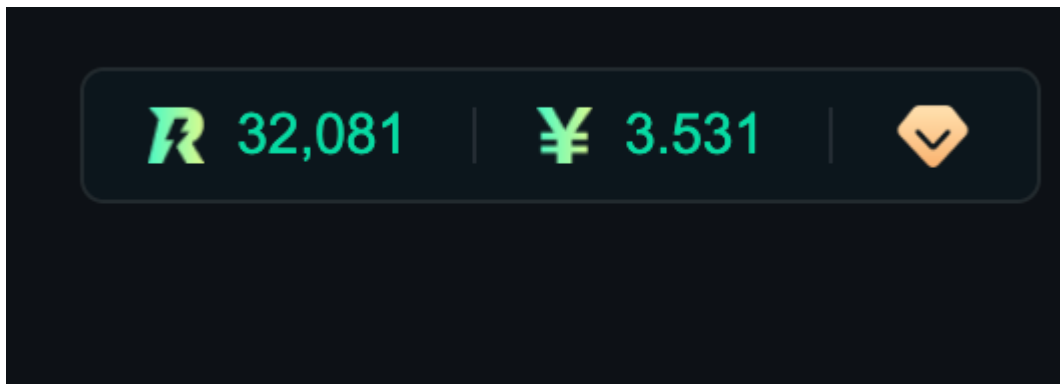
如果你信得过自己的 Agent，也可以直接把 API 密钥发给 Agent，让 Agent 帮你写入。

需要注意的是，API Key 会以明文形式保存在这个 `.env` 文件中，所以请务必妥善保管，避免泄漏造成不必要的损失。如果你怀疑密钥已经泄漏，建议立即前往 RunningHub 删除原有的 API Key，并重新创建新的密钥。

RunningHub 充值区别

RunningHub 中常见有两种充值体系：

- RH币
- 钱包



左侧的是 `RH币`，右侧的是 `钱包`，如果你使用的是本文档这类 API 调用方式，充值时要选择右侧的 `钱包`。这类调用消耗的是 `钱包` 余额，不是 `RH币`。

3. 如何使用此Skill

- 工作流形式，输入srt的字幕文件，输出视频：在你的Agent中直接说 **"使用白板手绘视频工作流制作视频，字幕文件路径是xxx"**，其中xxx代表srt字幕文件在你电脑中的绝对路径。使用工作流形式时，会在你的srt字幕文件的同级路径下，新建'storyboard'、'image'、'video'三个文件夹，分别用于存储'分镜描述文件'、'中间生成的图片'、'每张图片对应的视频片段'，并且会在srt字幕文件的同级路径下生成合并好的无声视频，文件名以类似'whiteboard_20260407_210020.mp4'命名
- 单图转换模式，给一张图片，只对这一张图片做视频转换：在你的Agent中直接说 **"把图片做成白板动画，图片路径是xxx"**，其中xxx代表图片在你电脑中的绝对路径。使用单图转换模式时，默认会在你的Agent运行的空间中，同级目录下创建一个output文件夹，默认会将视频存到这个文件夹中，文件名以类似'vid_20260408_205754_h264'命名。也可以在使用skill时，直接给出存储路径，类似于**"把图片做成白板动画，图片路径是xxx，生成结果保存到xxx中"**。

4. 如果不想使用 RunningHub 的 API，想改成自己常用的 API，应该修改哪里

如果你不想继续使用 RunningHub，而是想改成自己常用的图片生成接口，主要需要修改下面两个位置：

4.1. 修改实际发起生图请求的脚本

文件位置：

- `skills/whiteboard-video-workflow/scripts/generate-image.py`

这个文件里包含了当前默认的 API 地址、请求方式、轮询逻辑和图片下载逻辑。要切换到其他服务，通常主要就是改这个文件。

4.2. 修改给 Agent 的说明文档

文件位置：

- `skills/whiteboard-video-workflow/references/image-generator.md`

这个文件是给 Agent 使用的说明文档。如果你已经改了底层的生图实现，也建议同步修改这里的说明，避免 Agent 仍然按照旧的 RunningHub 方式执行。

如果你有自己常用 API 的官方文档，也可以直接把那份文档交给 Agent，让 Agent 按你的接口文档协助修改。

5. 如何修改默认提示词模板

如果你想修改默认的生图提示词模板，可以编辑下面这个文件：

- `skills/whiteboard-video-workflow/scripts/banana_prompt_template.py`

这里定义了当前默认使用的白板风格提示词模板。Agent 在生成图片提示词时，会基于这里的模板进行拼接。

6. 其他还可以修改的参数

白板视频生成参数

在 `whiteboard-animation` 这个 skill 中，下面这个文件里有大量可调整参数：

- `skills/whiteboard-animation/scripts/generate_whiteboard.py`

例如：

- `BACKGROUND_HEX`：画布背景色
- `HOLD_PHASE_DURATION_SECONDS`：视频停留阶段的基准时长
- `SKETCH_PHASE_WEIGHT` 和 `COLOR_PHASE_WEIGHT`：手绘阶段和上色阶段的时长权重比例

当前默认比例是：

- `2:1`

也就是说，默认情况下，手绘阶段时长占比更高，上色阶段相对更短。

手部素材替换

手部图片文件在这里：

- `skills/whiteboard-animation/assets/drawing-hand.png`

如果你想替换成自己的手部素材，可以直接替换这张图。但建议尽量保持原图的比例和相对位置接近，否则可能会影响实际叠加效果。

7. skill 流程说明

`whiteboard-video-workflow` 的作用，是从一份 `SRT` 字幕文件出发，自动生成完整的白板动画视频。

运行前需要的环境和依赖

在使用这个 skill 之前，主要需要准备下面这些内容：

- 已安装可用的 Agent 平台，如小龙虾、ClaudeCode、OpenCode、Codex等，并完成 skill 安装
- 本机可用的 `Python 3` 环境
- `whiteboard-animation` 会自动创建自己的 Python 虚拟环境 `.venv`
- 视频生成依赖的 Python 包主要包括：`opencv-python`、`numpy`、`av`
- `whiteboard-video-workflow` 目录下需要配置 `.env` 文件
- `.env` 中需要正确填写 `RUNNINGHUB_API_KEY`

其中，Python 相关依赖在首次运行时，skill 会尝试自动检查并安装；但如果本机没有可用的 Python 环境，或者网络、权限存在问题，就可能需要手动处理。

基础流程说明

整体流程可以简单理解为下面几步：

1. 先做环境检查，确认 Python 虚拟环境、依赖包和 `RUNNINGHUB_API_KEY` 都已经准备好
2. 读取你提供的 `SRT` 字幕文件，生成分镜脚本
3. 根据分镜内容自动生成每个画面的图片提示词
4. 调用 RunningHub 生图接口，批量生成白板风格图片
5. 调用 `whiteboard-animation`，把每一张图片分别生成白板手绘动画视频片段
6. 按顺序把所有视频片段合并成一个完整视频